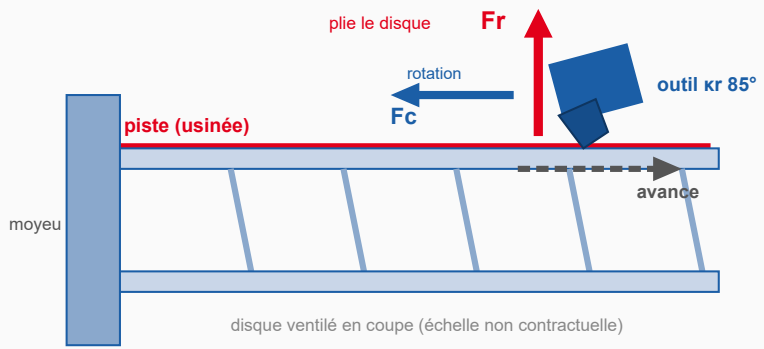
STELLANTIS SEPT FONS · OP10 ÉBAUCHE PISTE INTÉRIEURE · DV 356X26 RPI · EN-GJL-250

Le triangle des forces : de l'orientation de l'arête au voile du disque

Une seule force de coupe, deux directions d'effet — l'angle d'attaque κr décide de la part qui plie le disque. Présenté par B. Rouquette — SPK by CeramTec

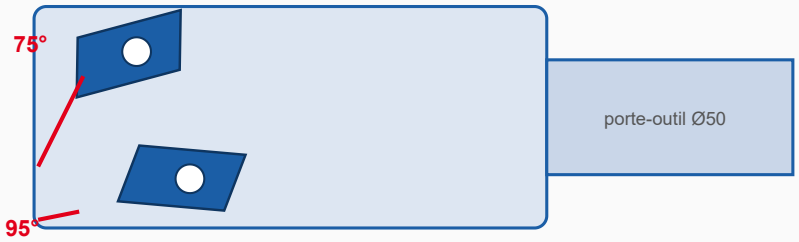
Où naît la force ? — coupe du disque, outil en position



disque ventilé en coupe (échelle non contractuelle)

La matière réclame Fc. L'orientation de l'arête décide de la part transmise perpendiculairement à la piste.

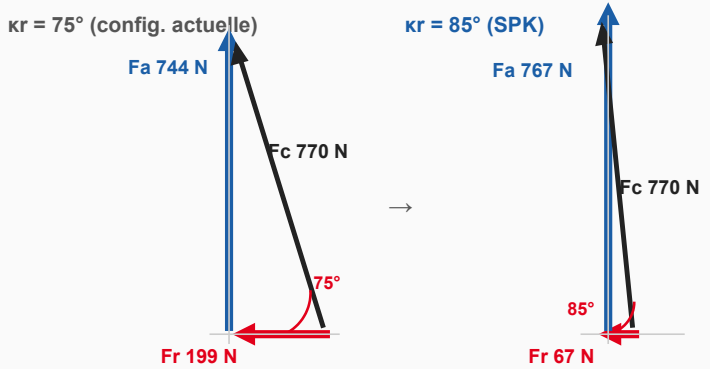
L'outil réel — porte-plaquette ébauche (vue de dessus)



CNMX 120716 — arête perdue, angle de pointe 100°
montée au porte-outil : κr effectif 75° et 95°

D'après plan outil — même plaquette, deux positions d'attaque sur le porte-plaquette.

Même force de coupe, deux triangles — échelle commune



Fr et Fa à l'échelle — l'hypoténuse Fc est identique dans les deux cas

$$Fr = F_c \times \cos(\kappa r) \quad \cdot \quad Fa = F_c \times \sin(\kappa r)$$

Cas ébauche OP10 : Fc = 1100 × 2,0 × 0,35 = 770 N

Pythagore : √(744² + 199²) ≈ 770 N ✓ — le triangle se referme

Le piège classique : Fr n'est pas « le reste » par soustraction — 770 − 199 = 571 N est **faux** (la vraie Fa vaut 744 N). La force se projette, elle ne se partage pas : les deux côtés se recomposent en Fc par Pythagore, pas par une somme.
Le levier : l'hypoténuse ne bouge pas (la matière demande toujours ~770 N). Passer l'arête de 75° à 85° déverse presque toute la part de flexion dans l'avance : **Fr 199 → 67 N, soit ÷ 3**, sans que la machine s'en aperçoive — et le disque mince ne subit plus la poussée qui fabrique le voile.